

**EXAME FINAL DE
ANÁLISE MATEMÁTICA I
ENUNCIADO - VB**

Cursos: LECT-LEMT-LEMEC-LEA
Turmas: Todas - 1º Ano
Ano lectivo: 2024-1º Semestre
Docentes: Grupo de Disciplina

2ª Época
Data: 13-Dez-2024
Duração: 120 min
Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. **[60 Pontos]** Seja $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2kx + k^2, & \text{se } x > -2 \\ 1 - x^3, & \text{se } x = -2 \\ 4 + k, & \text{se } x < -2 \end{cases}$

Determine os valores de k tais que $f(x)$ seja uma função contínua em $\mathbb{R}$.

2. **[60 Pontos]** Sem recorrer à regra de L'Hôpital, calcule: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 4x^2 + 8}{x^4 - 3x^2 - 4}$.

3. **[60 Pontos]** Ache a equação da recta tangente à curva $C : \ln(xy) + x + y = 2$ no ponto $(1, 1)$.

4. **[60 Pontos]** Calcule a derivada da função $f(x) = \ln \left(\frac{\sin x + \cos x}{\sin x - \cos x} \right)$.

5. **[60 Pontos]** Determine os intervalos de monotonia e os extremos locais da função:

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x + 5}{x - 1}$$

6. **[60 Pontos]** Uma empresa deseja construir uma estrada retilínea entre dois pontos A e B localizados em margens opostas de um rio com largura de 400 metros. Qual deve ser o ponto de travessia para minimizar o custo de construção, dado que construir na terra custa 50 dólares por metro e no rio custa 80 dólares por metro? Os pontos A e B estão a uma distância de 2000 metros na direcção do rio.

7. **[60+60+60 Pontos]** Calcule as integrais:

(a) $\int x^4 \ln x dx$ (Aplique o método de integração por partes)

(b) $\int \frac{x^2 + 1}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} dx$ (Aplique o método das fracções parciais)

(c) $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}}$ (Aplique a substituição trigonométrica)

8. **[60 Pontos]** Encontre a área da região plana limitada pelas curvas $g(x) = x^2 - 2x$ e $f(x) = 2 - x$. Faça o esboço da figura.

Bom Trabalho!